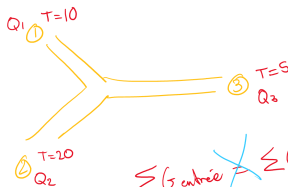


- La Teneur compte de
- Température
 - Temps
 - Qu sont entrées/sorties



$$\sum G_{\text{entrées}} = \sum G_{\text{sorties}}$$

$$\sum \text{massique Entrée} = \sum \text{massique sorties}$$

$$m_1 + m_2 = m_3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{m}{Q}$$

$$Q = \frac{m_3}{\rho(s)}$$

Exercice synthèse module 1

2. mélange
- | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------------|
| eau + éthanol | { | A → 75% vol éth | $V_A = 15 \text{ L}$ |
| | | B → 12.0% vol éth | $V_B = 35 \text{ L}$ |

$$\% \text{ volumique éth} = \frac{V_d \text{ éth A} + V_d \text{ éth B}}{V_A + V_B} \Rightarrow V_{\text{éth}} = \% \text{ vol éth} \times V_A = 11.25 \text{ L}$$

$$V_{\text{éth}} = \% \text{ vol éth} \times V_B = 4.2 \text{ L}$$

$$= \frac{11.25 + 4.2}{15 + 35} = 30.9\% \text{ vol éth}$$

3. mélange
- | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|--|
| $V_t = 1 \text{ L}$ | { | Crème (matière grasse) → 4% vol | $\rho = 865 \text{ g/L}$ |
| | | Lait → $\rho = ?$ | $\rho = \frac{m}{V} = \frac{997.4}{1} = 997.4 \text{ g/L}$ |
- 1032 g

$$V_{\text{crème}} = 4.0\% \times 1 \text{ L} = 0.04 \text{ L}$$

$$m_{\text{crème}} = \rho_{\text{crème}} \times V_{\text{crème}} = m_{\text{crème}} = \rho \times V = 865 \text{ g/L} \times 0.04 \text{ L} = 34.6 \text{ g}$$

$$m_{\text{crème}} = 1032 - 34.6 = \frac{997.4 \text{ g}}{0.96 \text{ L}} = 1039 \text{ g/L}$$

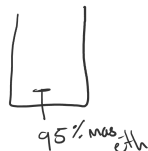
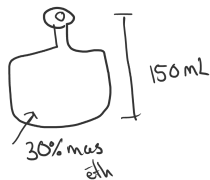
4. mélange
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| mélange total supposé 1g | { | eau mer → $0.0350 \times \text{mas}$, $\rho = 1028 \text{ kg/m}^3 = 1028 \text{ g/L}$ |
| | | eau douce |
- $C = \frac{10 \text{ g}}{1 \text{ L}} \text{ NaCl}$

$$\rho_{\text{eau mer}} \times 0.035 = 35.98 \text{ g NaCl}$$

$$\begin{array}{l} 10 \text{ g de NaCl} \rightarrow ? \text{ L} \\ 35.98 \text{ g NaCl} \rightarrow 1 \text{ L d'eau de mer} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \Downarrow \\ V_{\text{eau mer}} = 0.27 \text{ L d'eau de mer} \\ X_v = \frac{0.27 \text{ L}}{1 \text{ L}} \end{array}$$

5. mélange
- | | |
|---|---------|
| { | éthanol |
| | eau |



$$30\% \text{ mas éth} \rightarrow \% \text{ vol} = \frac{\frac{m_{\text{éth}}}{\rho}}{\frac{m_{\text{éth}}}{\rho} + \frac{m_{\text{eau}}}{\rho_{\text{eau}}}} = \frac{\frac{30}{797}}{\frac{30}{797} + \frac{70}{1000}}$$

$$95\% \text{ mas éth} = \begin{cases} 95 \text{ g éth} \\ 5 \text{ g eau} \end{cases}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$V_{\text{éth}} = \frac{95}{797} = 0.12 \text{ L éth}$$

$$V_{\text{eau}} = \frac{5}{1000} = 5 \times 10^{-3} \text{ L eau}$$